



Universidade Federal do Ceará
Campus de Russas
Disciplina: Laboratório de Programação
2ª Avaliação de Conhecimentos Práticos

2025.1

Instruções:

- I) Esta avaliação tem duração de 2 horas.
- II) Poderá ser realizada em até dupla ou trio.
- III) Ao término da avaliação, o código-fonte (sem comentários) deverá ser enviado para hugoregis@ufc.br com o seguinte assunto:
Segunda Avaliação Prática de Laboratório de Programação 2025.1
OBS: Adicionar os nomes e matrículas do aluno, da dupla ou do trio no corpo do email.
- IV) Os códigos deverão ser executados e explicados nas próximas aulas. Caso o aluno não explique a questão, a mesma poderá sofrer perda de pontuação.

Boa Prova!

1) (2,5 pontos - Funções) Escreva 2 códigos em C, o primeiro encontra o n-ésimo termo da sequência de Fibonacci de maneira recursiva, já o segundo, de maneira iterativa. Execute ambos os códigos e avalie o tempo de execução de cada código com $n=40$ (utilizando o comando `time` no Linux ou através de IDEs como VSCode ou CodeBlocks). Comente os tempos de execução em cada código-fonte.

2) (2,5 pontos - Matrizes) Escreva um algoritmo em C que lê e preenche os elementos de uma matriz[3][3]. No final, exiba o valor das somas de cada coluna da matriz.

3) (2,5 pontos - Ponteiros) Escreva um código em C que declara uma variável $n = 7$ e um ponteiro `p` que aponte para esta variável `n`. Exiba as seguintes informações como saída:

- O endereço de `n`
- O valor de `n`
- O endereço de `p`
- O valor de `p`
- O valor armazenado onde `p` está apontando

4) (2,5 pontos – Vetores e Ponteiros) Escreva um código em C que declara o seguinte vetor ordenado:

```
int v[5] = {1,2,3,4,5};
```

Exiba os valores deste vetor em ordem decrescente, com um laço for e 2 ponteiros, um apontando para o último elemento do vetor, já o outro, para o primeiro elemento do vetor. Aplique aritmética de ponteiros para percorrer o vetor.